2001 年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．答卷前，考生分必将姓名、高考座位号、校验码等填写清楚。

2．本试卷共 8 页，23 题，满分 150 分．考试时间 120 分钟。请考生用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。

3．第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．（40 分）选择题，本大题共 8 小题，每小题 5 分，每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的，把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内，每小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1．跳伞运动员在刚跳离飞机、其降落伞尚未打开的一段时间内，下列说法中正确的是（　　）

（A）空气阻力做正功　　（B）重力势能增加

（C）动能增加　　（D）空气阻力做负功

2．卢瑟福原子核式结构理论的主要内容有（　　）

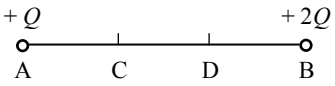
（A）原子的中心有个核，叫做原子核

（B）原子的正电荷均匀分布在整个原子中

（C）原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里

（D）带负电的电子在核外绕着核旋转

3．A、B 两点各放有电量为 $+Q$ 和 $+2Q$ 的点电荷，A、B、C、D 四点在同一直线上，且 AC = CD = DB。将一正电荷从 C 点沿直线移到 D 点，则（　　）



（A）电场力一直做正功

（B）电场力先做正功再做负功

（C）电场力一直做负功

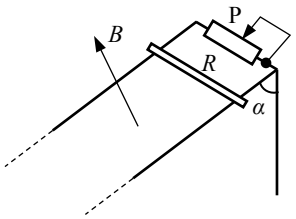
（D）电场力先做负功再做正功

4．组成星球的物质是靠引力吸引在一起的，这样的星球有一个最大的自转速率，如果超过了该速率，星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动。由此能得到半径为 R、密度为 ρ、质量为 M 且均匀分布的星球的最小自转周期 T。下列表达式中正确的是（　　）

（A）$T=2\pi\sqrt{\dfrac{R^3}{GM}}$　　（B）$T=2\pi\sqrt{\dfrac{3R^3}{GM}}$

（C）$T=\sqrt{\dfrac{\pi}{G\rho}}$　　（D）$T=\sqrt{\dfrac{3\pi}{G\rho}}$

5．如图所示，有两根和竖直方向成 α 角的光滑平行的金属轨道，上端接有可变电阻 R，下端足够长，空间有垂直于轨道平面的匀强磁场，磁感强度为 B。一根质量为 m 的金属杆从轨道上由静止滑下。经过足够长的时间后，金属杆的速度会趋近于一个最大速度 v_{max}，则（　　）



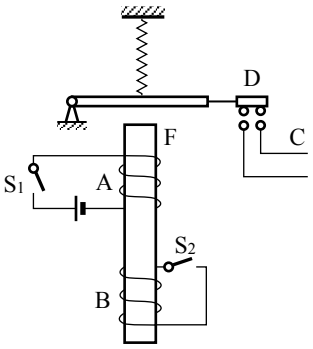
（A）如果 B 增大，v_{max} 将变大

（B）如果 α 变小，v_{max} 将变大

（C）如果 R 变大，v_{max} 将变大

（D）如果 m 变小，v_{max} 将变大

6．如图所示是一种延时开关，当 S_1 闭合时，电磁铁 F 将衔铁 D 吸下，C 线路接通。当 S_1 断开时，由于电磁感应作用，D 将延迟一段时间才被释放。则（　　）



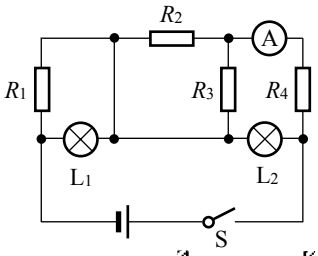
（A）由于 A 线圈的电磁感应作用，才产生延时释放 D 的作用

（B）由于 B 线圈的电磁感应作用，才产生延时释放 D 的作用

（C）如果断开 B 线圈的电键 S_2，无延时作用

（D）如果断开 B 线圈的电键 S_2，延时将变长

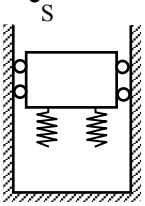
7．如图所示的电路中，闭合电键，灯 L_1、L_2 正常发光，由于电路出现故障，突然发现灯 L_1 变亮，灯 L_2 变暗，电流表的读数变小，根据分析，发生的故障可能是（　　）



（A）R_1 断路　　（B）R_2 断路

（C）R_3 短路　　（D）R_4 短路

8．一升降机在箱底装有若干个弹簧，设在某次事故中，升降机吊索在空中断裂，忽略摩擦力，则升降机在从弹簧下端触地后直到最低点的一段运动过程中，（　　）



（A）升降机的速度不断减小

（B）升降机的加速度不断变大

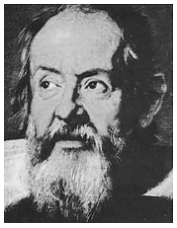
（C）先是弹力做的负功小于重力做的正功，然后是弹力做的负功大于重力做的正功

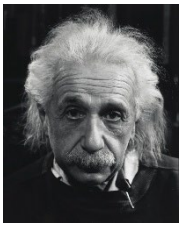
（D）到最低点时，升降机加速度的值一定大于重力加速度的值。

二．（20 分）填空题，本大题共 5 小题，每小题 4 分，答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程。

9．请将右面三位科学家的姓名按历史年代先后顺序排列：_____、_____、_____。任选其中二位科学家，简要写出他们在物理学上的主要贡献各一项：_____，_____。


牛顿

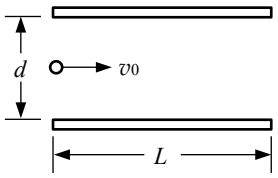

伽利略


爱因斯坦

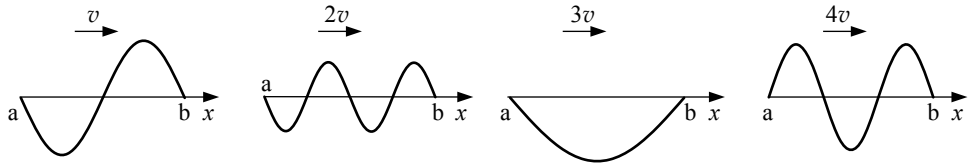
10．（a）、（b）两幅图是由单色光分别射到圆孔而形成的图象，其中图（a）是光的_____（填干涉或衍射）图象。由此可以判断出图（a）所对应的圆孔的孔径_____（填大于或小于）图（b）所对应的圆孔的孔径。


（a）　　（b）

11．一束质量为 m、电量为 q 的带电粒子以平行于两极板的速度 v_0 进入匀强电场，如图所示，如果两极板间电压为 U，两极板间的距离为 d，板长为 L，设粒子束不会击中极板，则粒子从进入电场到飞出极板时电势能的变化量为_____（粒子的重力忽略不计）

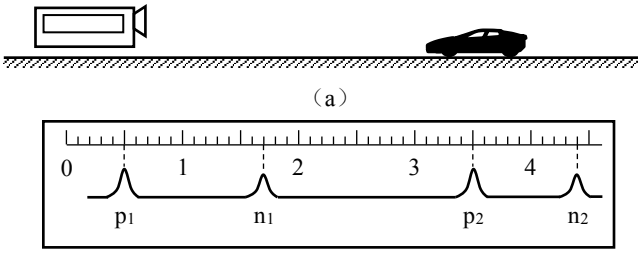


12．如图所示，有四列简谐波同时沿 x 轴正方向传播，波速分别是 v、$2v$、$3v$ 和 $4v$，a、b 是 x 轴上所给定的两点，且 ab = l。在 t 时刻 a、b 两点间四列波的波形分别如图所示，则由该时刻起 a 点出现波峰的先后顺序依次是图_____；频率由高到低的先后顺序依次是图_____。



（A）　（B）　（C）　（D）

13．图（a）是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图，测速仪发出并接收超声波冲信号，根据发出和接收到的信号间的时间差，测出被测物体的速度。图（b）中 p_1、p_2 是测速仪发出的超声波信号，n_1、n_2 是 p_1、p_2 由汽车反射回来的信号。设测速仪匀速扫描，p_1、p_2 之间的时间间隔 $\Delta t = 1.0$ s，超声波在空气中传播的速度是 $v = 340$ m/s，若汽车是匀速行驶的，则根据图 B 可知，汽车在接收到 p_1、p_2 两个信号之间的时间内前进的距离是_____，汽车的速度是_____m/s。

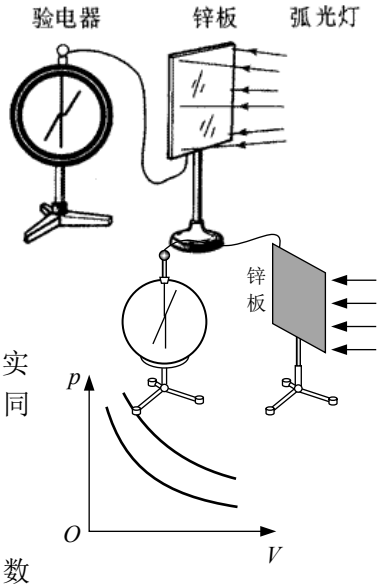


（a）

（b）

三.（30 分）实验题，本大题共 5 小题。第 14、15 小题是选择题，每小题 5 分，第 16 小题 6 分，第 17、18 小题各 7 分

14.（5 分）光电效应实验的装置如图所示，则下面说法中正确的是（　　）



（A）用紫外光照射锌板，验电器指针会发生偏转

（B）用红色光照射锌板，验电器指针会发生偏转

（C）锌板带的是负电荷

（D）使验电器指针发生偏转的是正电荷

15.（5 分）某同学用同一个注射器做了两次验证波意耳定律的实验，操作完全正确。根据实验数据却在 p–V 图上画出了两条不同双曲线。造成这种情况的可能原因是（　　）

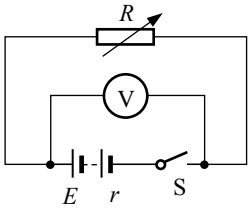
（A）两次实验中空气质量不同

（B）两次实验中温度不同

（C）两次实验中保持空气质量、温度相同，但所取的气体压的数据不同

（D）两次实验中保持空气质量、温度相同，但所取的气体体的数据不同

16.（6 分）要求测量由 2 节干电池串联而成的电池组的电动势 E 和内阻 r（约几欧），提供下列器材：电压表 V（量程 3 V，内阻 1 kΩ）、电压表 V_2（量程 15 V，内阻 2 kΩ）、电阻箱（0 ~ 9999 Ω）、电键、导线若干。



某同学用量程为 15 V 的电压表连接成如图所示的电路，实验步骤如下：

（1）合上电键 S，将电阻箱 R 阻值调到 $R_1 = 10\ \Omega$，读得电压表的读数为 U_1。

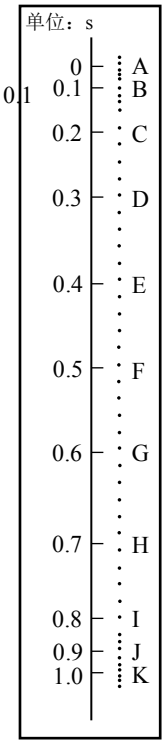
（2）将电阻箱 R 阻值调到 $R_2 = 20\ \Omega$，读得电压表的读数为 U_2。

由方程组 $U_1 = E - \frac{U_1}{R_1} r$、$U_2 = E - \frac{U_2}{R_2} R$，解出 E、r。为了减少实验误差，上述实验在选择器材和实验步骤中，应做哪些改进？

_____。

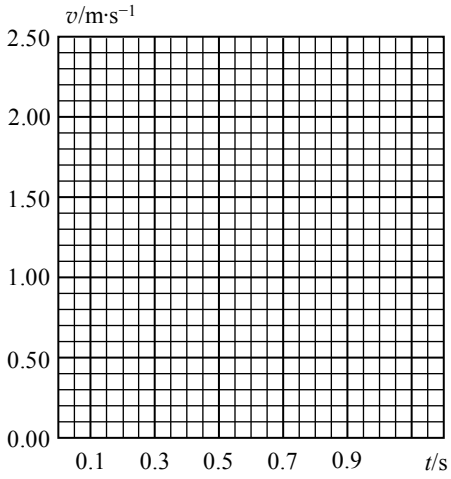
17．（7 分）

18．利用打点计时器研究一个约 1.4 m 高的商店卷帘窗的运动。将纸带粘在卷帘底部，纸带通过打点计时器随帘在竖直面内向上运动。打印后的纸带如下图所示，数据如表格所示。纸带中 AB、BC、CD……每两点之间的时间间隔为 0.10 s，根据各间距的长度，可计算出卷帘窗在各间距内的平均速度 $v_{平均}$。可以将 $v_{平均}$ 近似地作为该间距中间时刻的即时速度 v。



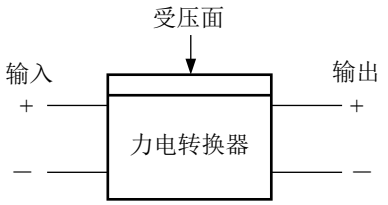
（1）请根据所提供的纸带和数据，绘出卷帘窗运动的 v–t 图像。

卷帘运动的数据	
间隔	间距（cm）
AB	5.0
BC	10.0
CD	15.0
DE	20.0
EF	20.0
FG	20.0
GH	20.0
HI	17.0
IJ	8.0
JK	4.0



（2）AD 段的加速度为_____m/s^2，AK 段的平均速度为_____m/s。

19．（7 分）某学生为了测量一物体的质量，找到一个力电转换器，该转换器的输出电压正比于受压面的压力（比例系数为 k），如图所示。测量时先调节输入端的电压。使转换器空载时的输出电压为 0；而后在其受压面上放一物体，即可测得与物体的质量成正比的输出电压 U。现有下列器材：力电转换器、质量为 m_0 的砝码、电压表、滑动变阻器、干电池各一个、电键及导线若干、待测物体（可置于力电转换器的受压面上）。请完成对该物体质量的测量。



（1）设计一个电路，要求力电转换器的输入电压可调，并且使电压的调节范围尽可能大，在方框中画出完整的测量电路图。

（2）简要说明测量步骤，求出比例系数 k，并测出待测物体的质量 m。

（3）请设想实验中可能会出现的一个问题。

四．（60 分）计算题

20．（10 分）1791 年，米被定义为：在经过巴黎的子午线上，取从赤道到北极长度的一千万分之一。

（1）请由此估算地求的半径 R。（答案保留二位有效数字）

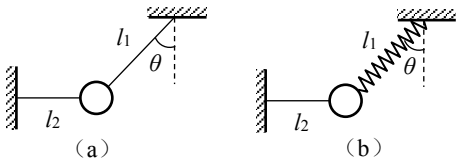
（2）太阳与地球的距离为 1.5×10^{11} m，太阳光以平行光束入射到地面。地球表面 $\frac{2}{3}$ 的面积

被水面所覆盖，太阳在一年中辐射到地球表面水面部分的总能量 W 约为 1.87×10^{24} J。设水面对太阳辐射的平均反射率为 7%，而且将吸收到的 35% 能量重新辐射出去。太阳辐射可将水面的水蒸发（设在常温、常压下蒸发 1 kg 水需要 2.2×10^{6} J 的能量），而后凝结成雨滴降落到地面。

（a）估算整个地球表面的年平均降雨量（以毫米表示，球面积为 $4\pi R^2$）。

（b）太阳辐射到地球的能量中只有约 50% 到达地面，W 只是其中的一部分。太阳辐射到地球的能量没能全部到达地面，这是为什么？请说明二个理由。

21．（10 分）如图（a）所示，一质量为 m 的物体系于长度分别为 l_1、l_2 的两根细线上，l_1 的一端悬挂在天花板上，与竖直方向夹角为 θ，l_2 水平拉直，物体处于平衡状态。现将 l_2 线剪断，求剪断瞬时物体的加速度。



（1）下面是某同学对该题的一种解法：

解：设 l_1 线上拉力为 T_1，l_2 线上拉力为 T_2，重力为 mg，物体在三力作用下保持平衡

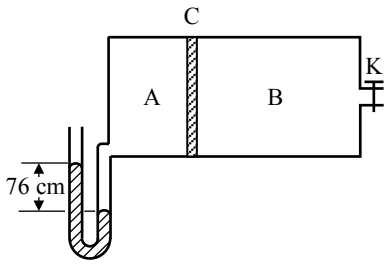
$T_1\cos\theta = mg$，$T_1\sin\theta = T_2$，$T_2 = mg\mathrm{tg}\theta$

剪断线的瞬间，T_2 突然消失，物体即在 T_2 反方向获得加速度。因为 $mg\tan\theta = ma$，所以加速度 $a = g\tan\theta$，方向在 T_2 反方向。

你认为这个结果正确吗？请对该解法作出评价并说明理由。

（2）若将图（a）中的细线 l_1 改为长度相同、质量不计的轻弹簧，如图（b）所示，其他条件不变，求解的步骤和结果与（1）完全相同，即 $a = g\tan\theta$，你认为这个结果正确吗？请说明理由。

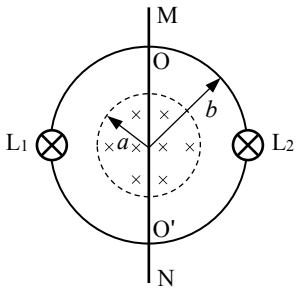
22．（12 分）如图所示，一定量气体放在体积为 V_0 的容器中，室温为 T_0 = 300 K，有一光滑导热活塞 C（不占体积）将容器分成 A、B 两室，B 室的体积是 A 室的两倍，A 室容器上连接有一 U 形管（U 形管内气体的体积忽略不计），两边水银柱高度差为 76 cm，右室容器中连接有一阀门 K，可与大气相通。（外界大气压等于 76 cmHg）求：



（1）将阀门 K 打开后，A 室的体积变成多少？

（2）打开阀门 K 后将容器内的气体从 300 K 分别加热到 400 K 和 540 K，U 形管内两边水银面的高度差各为多少？

23．（8 分）半径为 a 的圆形区域内有均匀磁场，磁感强度为 $B = 0.2$ T，磁场方向垂直纸面向里，半径为 b 的金属圆环与磁场同心地放置，磁场与环面垂直，其中 $a = 0.4$ m，$b = 0.6$ m，金属环上分别接有灯 L_1、L_2，两灯的电阻均为 $R_0 = 2\ \Omega$，一金属棒 MN 与金属环接触良好，棒与环的电阻均忽略不计。

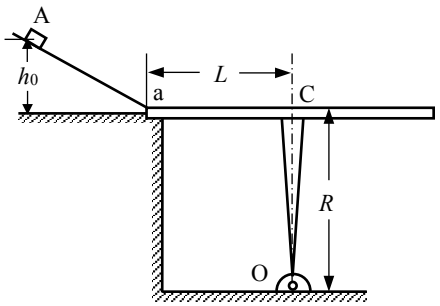


（1）若棒以 $v_0 = 5$ m/s 的速率在环上向右匀速滑动，求棒滑

过圆环直径 OO′ 的瞬时（如图所示） MN 中的电动势和流过灯 L_1 的电流。

（2）撤去中间的金属棒 MN 将右面的半圆环 OL_2O' 以 OO′ 为轴向上翻转 90°，若此时磁场随时间均匀变化，其变化率为 $\frac{\Delta B}{\Delta t}=\frac{4}{\pi}$（T/s），求 L_1 的功率。

24．（18 分）如图所示，光滑斜面的底端 a 与一块质量均匀、水平放置的平板光滑相接，平板长为 $2L$，$L=1$ m，其中心 C 固定在高为 R 的竖直支架上，$R=1$ m，支架的下端与垂直于纸面的固定转轴 O 连接，因此平板可绕转轴 O 沿顺时针方向翻转．问：



（1）在外面上离平板高度为 h_0 处放置一滑块 A，使其由静止滑下，滑块与平板间的动摩擦因数 $\mu=0.2$，为使平板不翻转，h_0 最大为多少？

（2）如果斜面上的滑块离平板的高度为 $h_1=0.45$ m，并在 h_1 处先后由静止释放两块质量相同的滑块 A、B，时间间隔为 $\Delta t=0.2$ s，则 B 滑块滑上平板后多少时间，平板恰好翻转。（重力加速度 g 取 10 m/s^2）

参考答案与评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩。试题的参考答案是用来说明评分标准的，考生按其他方法或步骤解答，正确的，同样得分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

（2）第一、二、三题只要求写出答案，不要求写出演算过程。

（3）第 19、20、21、22、23 题只有最后答案而无演算过程的，不给分。解答中单纯列出与解答无关的文字公式，或虽列出公式，但文字符号与题中所给定的不同，不给分。

（4）需作数字计算的问题，对答案的有效数字不作严格要求。一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可。

一．选择题

1．CD　　2．ACD　　3．B　　4．AD

5．BC　　6．BC　　7．A　　8．CD

评分标准：全题 40 分，每小题 5 分，全选对的得 5 分，选对但不全的得 2 分，有选错或全部不选的得 0 分。

二．填空题

9．伽利略，牛顿，爱因斯坦。

伽利略：望远镜的早期发明，将实验方法引进物理学等；

牛顿：发现运动定律，万有引力定律等；

爱因斯坦：光电效应，相对论等。

10．衍射，小于　　11．$\frac{q^2U^2L^2}{2md^2v_0^2}$

12．BDCA，DBCA　　13．17，17.9

评分标准：全题 20 分，每小题 4 分。第 9 小题排序正确得 2 分，分别写出两位科学家的贡献各得 1 分。第 10、 11、12、13 小题每空格 2 分。

三．实验题

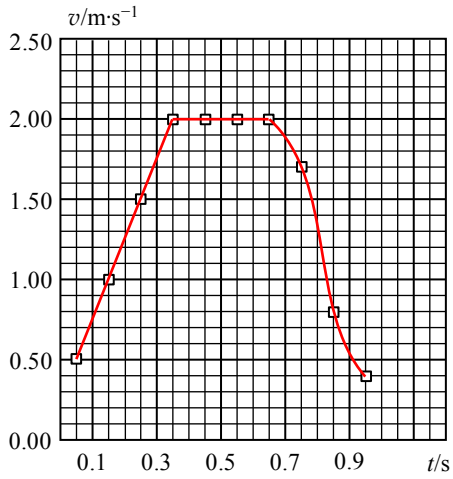
14．AD

15．AB

16．（1）应选用量程为 3 V 的电压表。

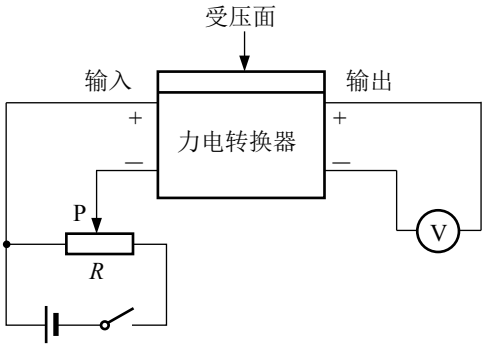
（2）改变电阻箱阻值 R，读取若干个 U 的值，由 $I=\frac{U}{R}$ 计算出电流的值，然后作出 U–I 图线，得到 E、r。

17．(l）如图所示，



（2）$a_{AD}=5\ \text{m/s}^2$，$v_{AK}=1.39\ \text{m/s}$

18．（1）设计的电路图如图所示。



（2）测量步骤与结果：

①调节滑动变阻器，使转换器的输出电压为零；

②将砝码放在转换器上，记下输出电压 U_0；

③将待测物放在转换器上，记下输出电压 U_1；

由 $U_0=km_0g$，得 $k=\dfrac{U_0}{m_0g}$

测得 $U=kmg$，所以 $m=\dfrac{U}{U_0}\ m_0$。

（3）①因电源电压不够而输出电压调不到零；

②待测物体质量超出转换器量程。

评分标准：全题 30 分。14、15 小题每小题 5 分，全选对得 5 分，选对但不全得 2 分，有选错的得 0 分。

16 小题第 1 空格得 2 分，第 2 空相得 4 分。17 小题（1）正确画出 v—t 图，得 3 分，后面四点（H 用 K）连成直线不扣分；（2）每空格各得 2 分。18 小题（1）正确设计出电路图得 2 分；（2）正确写出测量步骤得 2 分，只写出部分步骤得 1 分；写出两个测量方程并得出结果得 2 分；（3）提出与本题有关的问题得 1 分．

四．计算题

19．解：（1）由题意知 $2\pi R\times\dfrac{1}{4}=1.00\times10^7$

解得 $R=6.37\times10^6\ \text{m}$ ①

（2）（a）设太阳在一年中辐射到地球水面部分的总能量为 W，有

$W=1.87\times10^{24}\ \text{J}$

凝结成雨滴年降落到地面水的总质量为 m

$$m=\frac{W\times(1-7\%)\times(1-35\%)}{2.2\times10^{6}}=5.14\times10^{17}\ \text{kg}\qquad②$$

使地球表面覆盖一层水的厚度为 h

$$h=\frac{m}{\rho S_{地球}}$$

解得 $h=1.01\times10^{3}\ \text{mm}$ ③

整个地球表面年平均降雨量约为 $1.0\times10^{3}\ \text{mm}$

（b）大气层的吸收，大气层的散射或反射，云层遮挡等。

评分标准：全题 10 分。第（1）小题 3 分，第（2）小题 7 分。其中（1）得出①给 3 分，写出 $R=6.4\times10^{6}\ \text{m}$，同样给分。

（2）（a）得出②给 2 分，得出③给 2 分。

（b）写出 1 个原因，得 1 分；2 个或 2 个以上正确的原因，得 3 分；如果写出其它合理的原因，也同样给分。

20．解：（1）不正确。因为当 l_2 被剪断的瞬间，l_1 上的张力 T_1 即刻发生了变化，所以 T_1 与重力 mg 的合力就不再等于 $mg\tan\theta$，所以加速度 $a\neq g\text{tg}\theta$。

（2）正确。因为 l_2 被剪断的瞬间，弹簧 l_1 的长度未发生变化，T_1 大小和方向都不变，小球的合力大小等于 T_2，方向水平向左，故小球的加速度 $a=g\tan\theta$。

21．解：（1）设外界大气压为 $p_0=76\ \text{cmHg}$，开始时，A 室气体的体积为 $V_{A0}=\frac{1}{3}V_0$，由气压平衡知

$p_{A0}=p_0+76\ \text{cmHg}=2p_0$，

打开阀门，A 室气体等温变化，$p_A=p_0$，体积 V_A。由玻意耳定律得

$$p_{A0}V_{A0}=p_AV_A\qquad①$$

$$V_A=\frac{p_{A0}V_{A0}}{p_A}=\frac{2}{3}V_0\qquad②$$

（2）从 $T_0=300\ \text{K}$ 升到 T，体积为 V_0，压强为 p_A，是等压过程。

从 $T_0=300\ \text{K}$ 升到 T 时活塞恰好运动到容器的最右端，此时体积为 V_0，压强为 $p_{A1}=p_0$，A 室气体做等压变化，由盖-吕克萨定律得

$$T=\frac{V_0T_0}{V_A}=\frac{3}{2}\times300\ \text{K}=450\ \text{K}\qquad③$$

$T_1=400\ \text{K}<450\ \text{K}$，所以从 $T_0=300\ \text{K}$ 升高到 $T_1=400\ \text{K}$ 时，A 室气体做等压变化，$p_{A1}=p_{A0}=p_0$，水银柱的高度差为 0.

从 $T=450\ \text{K}$ 升高到 $T_2=540\ \text{K}$，A 室气体做等容变化，压强为 p_{A2}，由查理定律得

$$\frac{p_A}{T}=\frac{p_{A2}}{T_2}\qquad④$$

$$p_{A2}=\frac{T_2p_A}{T}=1.2p_0=91.2\ \text{cmHg}\qquad⑤$$

$T_2=540\ \text{K}$ 时，水银高度差为 15.2 cm

评分标准：全题 12 分．第（1）小题 4 分，第（2）小题 8 分。其中

（1）得出①、②各得 2 分。
（2）得出③式，得 3 分；结果正确，得 3 分。
得出④、⑤式，各得 1 分；结果正确，得 2 分。

22．解：（1）金属棒运动到 OO' 时，切割产生的电动势为
$E_1 = B \cdot 2av = 0.2\times0.8\times5\ \text{V} = 0.8\ \text{V}$ ①
流过灯 L_1 的电流为

$$I_1 = \frac{E_1}{R} = \frac{0.8}{2}\ \text{A} = 0.4\ \text{A}$$

（2）由法拉第电磁感应定律得

$$E_2 = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 0.5\times\pi a^2\times\frac{\Delta B}{\Delta t} = 0.32\ \text{V}$$ ③

两灯的电阻相等，故灯 L_1 的功率为

$$P_1 = \frac{(\frac{E_2}{2})^2}{R} = 1.28\times10^{-2}\ \text{W}$$ ④

评分标准：全题 13 分。第（1）小题 6 分，第（2）小题 7 分。其中（1）正确得出①式得 3 分，得出②式得 3 分；
（2）得出③式 4 分，得出④式得 3 分。

23．解：（1）设 A 滑到 a 处的速度为 $v_0 = \sqrt{2gh_0}$ ①
$f = \mu N$，$N = mg$，$f = ma$，
$a = \mu g$ ②
滑到板上离 a 点的最大距离为 $v_0^2 = 2\mu g s_0$，

$$s_0 = \frac{2gh_0}{2\mu g} = \frac{h_0}{\mu}$$ ③

A 在板上不翻转应满足条件：摩擦力矩小于正压力力矩，即 $M_{\text{摩擦}} \leqslant M_{\text{压力}}$
$\mu mgR \leqslant mg(L - s_0)$ ④
$h_0 \leqslant \mu(L - \mu R) = 0.2(1 - 0.2) = 0.16\ \text{m}$ ⑤
（2）当 $h = 0.45\ \text{m}$，$v_A = \sqrt{2gh} = \sqrt{2\times10\times4.5} = 3\ \text{m/s}$
$v_A = v_B = 3\ \text{m/s}$ ⑥
设 B 在平板上运动直到平板翻转的时刻为 t，取 $\Delta t = 0.2\ \text{s}$

$$s_A = v_A(t + \Delta t) - \frac{1}{2}\mu g(t + \Delta t)^2$$ ⑦

$$s_B = v_B t - \frac{1}{2}\mu g t^2$$ ⑦'

两物体在平板上恰好保持平板不翻转的条件是
$2\mu mgR = mg(L - s_A) + mg(L - s_B)$ ⑧
由⑦+⑦' 式等于⑧式，得 $t = 0.2\ \text{s}$
评分标准：全题 15 分。第（1）小题 7 分，第（2）小题 8 分。其中
（1）得出①、②、③各得 1 分，判断 $M_{\text{摩擦}} \leqslant M_{\text{压力}}$ 正确得 2 分，④、⑤式各得 1 分。

（2）得出⑤式得 1 分，①式得 1 分，写出③式得 3 分，最后结果正确得 3 分。

解析

一、选择题

1. CD【解析】跳伞运动员跳离飞机，在尚未打开降落伞的这段时间内，运动员向下运动，重力对运动员做正功,重力势能减少，空气阻力对运动员做负功；由于重力大于空气力，运动员向下做加速运动，其动能增加，故 AB 错误 CD 正确.

2. ACD【解析】由卢瑟福原子核结构理论即可判断本题答案.

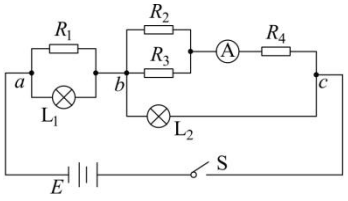
3. B【解析】由于A、B两点均放有带正电的点电荷，在AB连线上有一点合场强必定为零，设该点为P,且距A点距离为x，AB两点间的距离为L，由点电荷场强公式和场的叠加原理有$E_P = k\frac{Q}{x^2} - k\frac{2Q}{(L-x)^2} = 0$，解得$x = (\sqrt{2}-1)L$，可见$P$点在$CD$之间,$P$点左侧合场强方向水平向右,$P$点右侧合场强方向水平向左，所以将一正电荷从$C$点，沿直线移到$D$点的过程中，电场力先做正功再做负功，故 B 正确.

4. AD【解析】该星球对赤道附近物体的万有引力提供向心力，有$G\frac{Mm}{R^2} = m\frac{4\pi^2}{T^2}R$,得$T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$，故 A 正确；又$M = \rho\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$,代入得$T = \sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}}$，故 D 正确.

5. BC【解析】由题意知，金属杆最终做做匀速运动，由受力分析知，金属杆受重力、轨道的支持力和安培力的作用，安培力$F = \frac{B^2L^2v_{\mathrm{m}}}{R}$，由平衡条件得$mg\sin\alpha = \frac{B^2L^2v_{\mathrm{m}}}{R}$，解得$v_{\mathrm{m}} = \frac{mg\sin\alpha\cdot R}{B^2L^2}$，由此式可知,$B$增大，$v_{\mathrm{m}}$减小;$\alpha$增大，$v_{\mathrm{m}}$增大;$R$变大,$v_{\mathrm{m}}$变大;$m$变小，$v_{\mathrm{m}}$变小，故 AD 错误，BC 正确.

6. BC【解析】延时开关的工作原理是：当断开S_1,使A线圈中电流变小并消失时,铁芯中的磁通量减小，若B线圈闭合则在其中引起感应电流，由楞次定律得,感应电流的磁场阻碍原磁场的减小，因此就使铁芯中磁场减弱得慢些，因此才产生延时释放D的作用，可见是由于B线圈的电磁感应作用，起到了延时作用，故 BC 正确.

7. A【解析】等效电路如图所示，若R_1断路,总外电阻变大，总电流减小，路端电压变大，L_1两端电压变大,L_1变亮；bc部分电路结构没变，电流仍按原比例分配，总电流减小，通过L_2、电流表的电流都减小，故 A 正确；若R_2断路，总外电阻变大,总电流减小,ab部分电流结构没变,电流仍按原比例分配、L_1中电流都减小，与题意相矛盾，故 B 错误；若R_3短路或R_4短路，总外电阻减小,总电流增大,电流表中电流变大，与题意相矛盾，故 CD 错误.



8. CD【解析】由胡克定律知,弹簧对升降机的弹力F随弹簧的形变量x的增大而增大.①在重力大于弹力过程中，由牛顿第二定律得$mg-kx=ma$，x增大，弹力变大，合外力变小，加速度变小，升降机做加速度逐渐变小的加速运动，弹力做的负功小于重力做的正功；②当重力等于弹力时，合外力等于零,加速度为零，此时升降机速度达到最大值；③在重力小于弹力过程中，有$kx-mg=ma$,x增大，弹力增大，合外力增大，加速度增大，升降机做加速度逐渐变大的减速运动，弹力做的负功大于重力做的正功，故 AB 错误 CD 正确.

二、填空题

9. 伽利略；牛顿；爱因斯坦.

伽利略:望远镜的早期发明，将实验方法引进物理学等.

牛顿:发现运动定律，万有引力定律等.

爱因斯坦:光电效应，相对论等.

10. 衍射；小于

【解析】图 A 是光的衍射图样，图 B 是小孔成像，由衍射条件知，图 A 所对应的圆孔的孔径小于图 B.

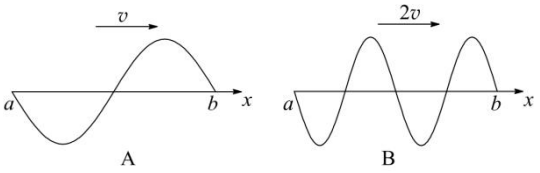
11. $\frac{q^2U^2L^2}{2md^2v_0^2}$.

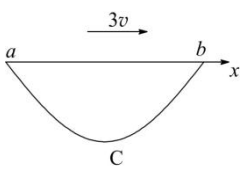
【解析】带电粒子以v_0速度进入匀强电场，在v_0方向上做匀速直线运动；在垂直于极板方向上受电场力的作用，做初速度为零的匀加速运动，有加速度$a=\frac{qU}{dm}$，时间$t=\frac{L}{v_0}$末垂直于极板方向的速度$v=at=\frac{qUL}{dmv_0}$，电场力对粒子做正功，粒子的动能增加，由能量守恒可知,粒子电势能的变化量ΔE_{P}等于粒子动能的增量ΔE_{k}，则有$\Delta E_{\mathrm{p}}=\Delta E_{\mathrm{k}}$，$\Delta E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv^2=\frac{q^2U^2L^2}{2md^2v_0^2}$，所以粒子从进入电场到飞出极板时，电势能的变化量为$\frac{q^2U^2L^2}{2md^2v_0^2}$.

12. BDCA；DBCA.

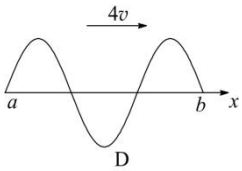
【解析】从波形图知$\lambda_{\mathrm{A}}=1$，$\lambda_{\mathrm{B}}=\frac{1}{2}$,$\lambda_{\mathrm{C}}=2$,$\lambda_{\mathrm{D}}=\frac{2}{3}$;由$v=\lambda f$知$f=\frac{v}{\lambda}$,有$f_{\mathrm{A}}=1$,$f_{\mathrm{B}}=4$，$f_{\mathrm{C}}=\frac{3}{2}$,$f_{\mathrm{D}}=6$,所以频率由高到低的先后顺序依次是图DBCA.

把波形图向左延长，如图所示，由图象可以看出，由该时刻起a点出现波峰，最少要传播的距离为$\frac{\lambda_{\mathrm{A}}}{4}$，$\frac{\lambda_{\mathrm{B}}}{4}$，$\frac{\lambda_{\mathrm{C}}}{4}$，$\frac{3\lambda_D}{4}$也就是该时刻起$a$点出现波峰，最少要传播的时间是$\frac{T_{\mathrm{A}}}{4}$，$\frac{T_{\mathrm{B}}}{4}$，$\frac{T_{\mathrm{C}}}{4}$，$\frac{3T_{\mathrm{D}}}{4}$，因$T=\frac{1}{f}$，所以$T_{\mathrm{A}}=1$,$T_{\mathrm{B}}=\frac{1}{4}$,$T_{\mathrm{C}}=\frac{2}{3}$，$T_{\mathrm{D}}=\frac{1}{6}$,所以该时刻起$a$点出现波峰，最少要传播的时间是$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{16}$,$\frac{1}{6}$,$\frac{1}{8}$，所以由该时刻起$a$点出现波峰的先后顺序依次是图BDCA.





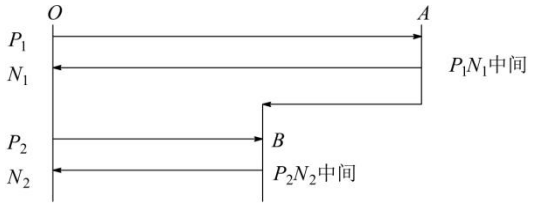
C



D

13. 17；17.9.

【解析】(1)作运动情景分析示意图，图中，P_1N_1中间时刻是汽车接收P_1时刻发出的超声波信号的时刻,此位置A是汽车的初位置;P_2N_2中间时刻是汽车接收P_2时刻发出的超声波信号的时刻，此位置B是汽车的末位置,要求的汽车前进的距离就是A、B之间的距离.



(2)求解

第 1 步，先读出B图中各时刻对应的读数

点	P_1	N_1	P_1N_1中点	P_2	N_2	P_2N_2中点
读数(格)	0.5	1.7	1.1	3.5	4.4	3.95
对应的时刻(s)	0.17	0.57	0.37	1.17	1.47	1.32

第 2 步再算各点对应的时间，算法如下：先算每 1 大格对应的时间，$t_1 = \frac{\Delta t}{P_2 - P_1} = \frac{1.0}{3.5-0.5} = \frac{1}{3}$,

再算各点对应的时间，$t = \frac{1}{3}\times$格数，填入上表的第 3 行.

第 3 步，算出A与O的距离

$s_1 = 340 \times (0.37 - 0.17)\text{m} = 68\text{m}$,

第 4 步，算出B与O的距离

$s_2 = 340 \times (1.32 - 1.17)\text{m} = 51\text{m}$,

第 5 步，算出A与B的距离

$\Delta s = s_1 - s_2 = 68\text{m} - 51\text{m} = 17\text{m}$，

这就是汽车在接收P_1、P_2两个时刻发出的超声波信号中间前进的距离.

第 6 步，算出汽车从A到B用的时间为

$\Delta t = 1.32\text{s} - 0.37\text{s} = 0.95\text{s}$，

第 7 步，算出汽车的速度为

$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{17}{0.95} = 17.9\text{m/s} = 64\text{km/h}$.

14. AD【解析】将擦得很亮的锌板连接验电器，用弧光灯照射锌板(弧光灯发出紫外线)，验电器指针张开一个角度，说明锌板带了电，进一步研究表明锌板带正电，这说明在紫

外线的照射下，锌板中有一部分自由电子从表面飞出来，锌板中缺少电子，于是带正电，故AD正确.

15. AB【解析】由理想气体状态方程$\frac{PV}{T}=C$得$PV=CT$,若PV乘积一定，则$P-V$图象为双曲线，且乘积不同，双曲线不同，故题中可能是温度不同，也可能是常数C不同，而常数C由气体质量决定，即也可能是气体质量不同，故AB正确CD错误.

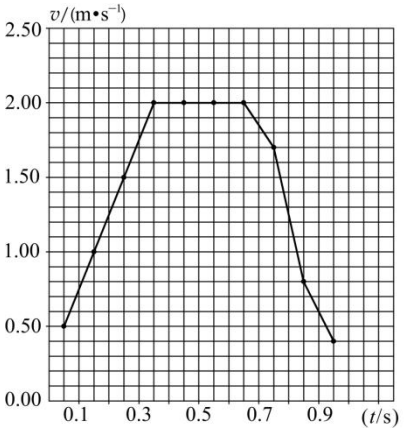
16. 应选用量程为3V的电压表;

改变电阻箱阻值R，读取若干个U的值，由$I=\frac{U}{R}$算出电流的值，然后作出$U-I$图线，得到E、r.

【解析】因为2节干电池串联而成的电池组的电动势约3V,所以应选用量程为3V的电压表.为了减小偶然误差，要采用测量多组数据求平均值的方法，所以改变电阻箱阻值R,读取若干个U的值，由$I=\frac{U}{R}$计算出电流的值，然后作出$U-I$图线，得到E、r.

也可以改变电阻箱阻值R读取若干个R和U的值，由$E=U+\frac{U}{R}r$得到$\frac{1}{U}=\frac{1}{E}+\frac{r}{E}R$，然后作出$\frac{1}{U}-R$图线，得到$E$、$r$.(截距的倒数等于电动势$E$,截距的倒数与斜率的乘积等于内阻$r$).

17. (1)如图所示;(2)$a_{AD}=5\mathrm{m/s^2}$,$v_{AK}=1.39\mathrm{m/s}$.



【解析】(1)求各间距内的平均速度$\bar{v}=\frac{s_i}{\Delta t}$($s_i$表示每两计时点间的距离，$\Delta t$表示每两计时点间的时间间隔)，由已知条件可确定0.5s,1.5s,2.5s,...,各时刻的计时速度，计算数据列入下面表格中，绘出$v-t$图，参见答案.

时刻(s)	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
速度(m/s)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	1.70	0.80	0.40

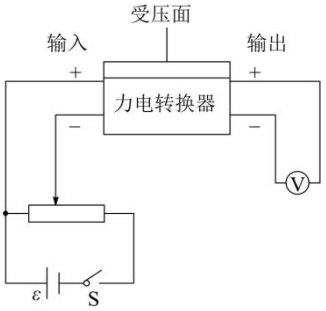
(2)由$v-t$图可见AD段卷帘窗做匀加速运动,由公式$\bar{v}_{DE}-\bar{v}_{AB}=a\cdot 3\Delta t$,

或逐差法

$a=\frac{(DE+CD)-(AB+BC)}{(2\Delta t)^2}$均可求得$a=5\mathrm{m/s^2}$.$AK$段的平均速度$v_{AK}=\frac{AK}{10\Delta t}=\frac{139\times10^{-2}}{10\times0.1}\mathrm{m/s}=$

$1.39\mathrm{m/s}$.

18. (1)根据“可测得与物体的质量成正比的输出电压U”可知:输出端应接电压表，又根据“为了使输入电路的电压调节范围尽可能大”可知:必须用滑动变阻器在输入端组成分压电路，设计的电路图如图所示；



(2)测量步骤与结果：

①调节滑动变阻器,使转换器的输出电压为零;

②将砝码放在转换器上,记下输出电压U_0;

③将待测物放在转换器上,记下输出电压U_1.

由$U_0 = km_0g$,得$k = \frac{U_0}{m_0g}$

测得$U = kmg$,所以$m = \frac{m_0U}{U_0}$

(3)①因电源电压不够而输出电压调不到零；

②待测物体质量超出转换器量程.

【解析】本题考查包含传感器的实验电路的设计、测试和测量及设计实验能力和创新能力，要求力电转换器的输入电压可调，并且使电压的调节范围尽可能大，所以把滑动变阻器接在输入端并且接成分压电路.